

Vadodara Institute of Engineering

Diploma Engineering–Semester –3–Mid-Examination –Summer-2026

Subject Code: DI04000021

Subject Name: OOPs

Time: 1:00 PM TO 03:30 PM

Date: 21-04-2026

Branch: CE

Total Marks: 70

Instructions:

1. Attempt all questions.
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
3. Figures to the right indicate full marks.
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5. Use of non-programmable scientific calculator is permitted.
6. English version is authentic.

		Marks
Q.1	(a) What is Java?	03
	(અ) Java શું છે?	03
	(b) Explain features of Java.	04
	(બ) Java ની features સમજાવો.	04
	(c) Explain OOP principles (Abstraction, Encapsulation, Inheritance, Polymorphism).	07
	(ક) OOP principles (Abstraction, Encapsulation, Inheritance, Polymorphism) સમજાવો.	07
OR		
	(c) Java program ની structure example સાથે સમજાવો.	07
	(ક) Java program ની structure example સાથે સમજાવો	07
Q.2	(a) Define JVM.	03
	(અ) JVM શું છે?	03
	(b) Differentiate JDK, JRE, JVM.	04
	(બ) JDK, JRE, JVM માં ફરક સમજાવો.	04
	(c) Write a Menu Driven Program to generate calculator using switch case statement.	07
	(ક) સ્વિચ કેસ સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને કેલ્ક્યુલેટર જનરેટ કરવા માટે મેનુ ડ્રિવન પ્રોગ્રામ લખો.	07
OR		
Q.2	(a) What is bytecode?	03
	(અ) Bytecode શું છે?	03
	(b) Explain types of operators.	04
	(બ) Operators ની પ્રકાર સમજાવો.	04
	(c) Explain control flow statements (if-else, switch, loops) with examples	07
	(ક) Control flow statements (if-else, switch, loops) ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	07
Q.3	(a) List primitive data types.	03
	(અ) Primitive data types શું છે?	03
	(b) Explain type casting and type conversion	04
	(બ) Type casting અને type conversion સમજાવો.	04
	(c) Explain one-dimensional array declaration and initialization with example.	07

- (ક) એક-પરિમાણીય એરેની જાહેરાત અને શરૂઆત (Initialization) યોગ્ય ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. ૦૭

OR

- Q. 3** (a) What is a variable? 03
(અ) Variable શું છે? ૦૩
(b) Explain loops in Java with example 04
(બ) Java માં loops ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. ૦૪
(c) Explain two-dimensional arrays with declaration, initialization and example 07
(ક) 2D array declaration, initialization અને example સાથે સમજાવો. ૦૭

- Q. 4** (a) What is exception? 03
(અ) Exception શું છે? ૦૩
(b) Explain access modifiers 04
(બ) Access modifiers સમજાવો ૦૪
(c) Explain class and object with example 07
(ક) Class અને object example સાથે સમજાવો ૦૭

OR

- Q. 4** (a) What is method? 03
(અ) Method શું છે? ૦૩
(b) Explain Access modifiers સમજાવો modifiers. 04
(બ) Access modifiers સમજાવો ૦૪
(c) Explain inheritance and its types. 07
(ક) Inheritance અને તેના પ્રકાર સમજાવો. ૦૭

- Q.5** (a) Write a program to add two integers. 03
(અ) બે integers નો સરવાળો કરવા માટે program લખો ૦૩
(b) Explain constructors and types. 04
(બ) Constructors અને તેના પ્રકાર સમજાવો ૦૪
(c) Explain exception handling using try-catch-finally with example 07
(ક) try-catch-finally સાથે exception handling ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. ૦૭

OR

- Q.5** (a) What is String? 03
(અ) સ્ટ્રિંગની વ્યાખ્યા આપો.. ૦૩
(b) Explain common String methods (length(), charAt(), substring()). 04
(બ) String methods (length(), charAt(), substring()) સમજાવો ૦૪
(c) Explain Collections Framework (ArrayList and HashSet). 07
(ક) Collections Framework (ArrayList અને HashSet) સમજાવો. ૦૭